

FFGFT in Kurzfassung

Grundlagen, Ergebnisse und Status nach der Rechenprüfung

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

FFGFT in Kurzfassung	2
1 Was FFGFT ist	1
Architektur in vier Schichten	1
Leitlinien	1
Was der Korpus heute nicht mehr behauptet	1
2 Grundlagen	2
Zeit-Masse-Dualität	2
Der Parameter ξ	2
Fraktale Korrektur	2
E_0 und die Feinstrukturkonstante	3
Eine Kette, ein Anker	3
Minimallänge und minimale Zeit	3
Zeitstruktur und Rekursion	3
Geometrie, Hilbertraum, Spektraltheorie	4
Galois-Struktur	4
3 Teilchen	4
Leptonleiter	4
Galois-Identitäten, Koide und die vier Wege	5
Elektroschwache Skala	5
Quarks	5
Neutrinos	5
Anomale magnetische Momente	6
Elektroschwacher Sektor, Higgs, Top	6
Ladung, Hyperladung, Generationen, Farbe, Photon	6
4 Gravitation und Kosmos	7
Gravitationskonstante	7
Schwarze Löcher	7
Casimir und CMB	7
Kosmischer Sektor: bewusst ausgeklammert	7
Galaxien	8
5 Quantenmechanik	8
6 Prüfbare Aussagen	8
7 Was nicht mehr gilt	9
8 Offene Brücken	9
9 Statusbilanz	10
10 Methodik und Buchführung	10
11 Leseführer	11
12 Fazit	11

FFGFT in Kurzfassung

Zusammenfassung

Die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) beschreibt Teilchen, Kopplungen und Gravitation als Eigenschaften eines kompakten vierdimensionalen Trägers $T^4/\mathbb{Z}_3$, dessen fraktale Struktur durch genau einen dimensionslosen Parameter festgelegt ist, $\xi = 4/30000$. Ausgangspunkt ist die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$. Dieses Dokument fasst den gesamten Korpus (Dok. 001–383, A-Serie) auf dem Stand vom 1. Oktober 2026 zusammen, also nach der vollständigen Nachrechnung vom 29. September bis 1. Oktober 2026. Es nennt für jedes Ergebnis die Formel, den Zahlenwert mit Vergleichswert, den Status und die tragenden Dokumente, und es sagt ebenso deutlich, was gesetzt ist, was offen bleibt und was nicht mehr gilt. Die Kernergebnisse: Die Leptonmassenverhältnisse folgen aus ξ auf 0,5 bis 1,6 %; Leptonmassen, Planck-Energie, G und die Minimallänge L_0 hängen an einer einzigen Kette mit genau einem Messwert als Anker; die Ladungsquantisierung folgt algebraisch aus der Galois-Struktur von $\text{GF}(27)^*$; die Neutrino-Massendifferenzen liegen auf 1 %; die Bell-Verletzung bleibt erhalten, der ξ -Effekt ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar. Der kosmische Sektor (H_0, Λ) ist bewusst ausgeklammert.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen (Umformung oder Beweis ohne Zusatzannahme).
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- [S]** Setzung, offen oder spekulativ: motiviert, aber nicht hergeleitet.
- [X]** Widerlegt oder ausgeschlossen.
- [Q]** Konvention oder übernommene Größe.

Maßgeblich ist der korrigierte Stand: die datierten Hinweise in den Dokumenten („Korrigiert am“, „Vermerk vom“, „Entfernt am“) und das Korrekturregister Dok. 190 bis R146. Vergleichswerte: CODATA 2022, PDG 2024. Alle Zahlen dieses Dokuments rechnet das Prüfskript `pruef_384_zusammenfassung.py` nach.

1 Was FFGFT ist

Architektur in vier Schichten

FFGFT ruht auf drei ausdrücklich gesetzten Grundannahmen (R56, Dok. 365): der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$, dem kompakten Träger T^4 und der Identifikation mit der Ordnung 3, $\mathbb{Z}_3$. Als vierte, motivierte Strukturwahl kommt das Gitter D_4 hinzu; Dok. 380 zeigt, dass D_4 unter den geprüften Vergleichsträgern mit fixpunkthaltiger $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung die kleinste Gitterenergie hat **[K]**, die Wahl bleibt aber eine Setzung **[S]**. Dazu kommt genau ein dimensionsloser Parameter, $\xi = 4/30000$. Die Feinstrukturkonstante wird als $\alpha = 1$ gesetzt, indem die Ladungseinheit e angepasst wird; das ist eine Konvention, kein Ergebnis **[Q]**. Galois-Körper, Hodge-Theorie und Darstellungstheorie dienen als Konsistenzprüfungen, nicht als zusätzliche Eingänge (Dok. 365, Schicht 4). Die Raumzeitdimension $3 + 1$ ist empirische Eingabe (P34).

Leitlinien

Drei Regeln bestimmen, wie Ergebnisse zu lesen sind. Erstens kommt FFGFT mit ξ aus; Messwerte aus SI und Standardmodell dienen nur der Umrechnung in Einheiten und dem Vergleich. Dabei genügt genau ein Messwert als Anker: Dok. 383 zeigt, dass Leptonmassen, Planck-Energie, G , ℓ_P und L_0 an einer einzigen Kette hängen. Zweitens sind ganzzahlige Strukturwahlen wie $\mathbb{Z}_3$, D_4 , die Wicklungszahlen oder der Exponent 10 im kosmischen Sektor motivierte Setzungen, keine Kalibrierungen. Drittens ist der kosmische Sektor (H_0 , Λ) bewusst aus der Konstantenherleitung ausgeklammert (P39): Das Standardmodell leitet ihn ebenso wenig her, und keiner der verglichenen Rahmen bestimmt das Verhältnis von Planck-Länge und Hubble-Länge aus ersten Prinzipien.

Was der Korpus heute nicht mehr behauptet

Die Rechenprüfung hat einige frühere Ansprüche zurückgenommen. FFGFT ist nicht „postulatfrei“: $\tilde{T} \cdot m = 1$, T^4 , $\mathbb{Z}_3$, D_4 und ξ sind gesetzt. Präzisionstabellen älterer Dokumente, in denen Vorfaktoren an Messwerte angepasst waren, sind keine Belege (R138). Die Übereinstimmung von α ist eine Eigenschaft des gewählten Ankers, keine unabhängige Vorhersage (R135). Die G-Präzision auf 0,003 % ist kein eigener Beleg (R141). Ein mit heutiger Hardware messbarer ξ -Effekt in Bell-Experimenten oder Quantengattern existiert nicht (R142, R143). Wo solche Aussagen in älteren Dokumenten stehen, tragen sie einen datierten Hinweis.

2 Grundlagen

Zeit-Masse-Dualität

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) sind die intrinsische Zeitskala und die Masse eines Zustands reziprok:

$$\tilde{T} \cdot m = 1, \quad \tilde{T} = \frac{\hbar}{mc^2} \text{ (SI)}. \quad (1)$$

Die Relation beschreibt jeden Zustand als Momentaufnahme, nicht als Bewegungsgesetz (Dok. 365). Eine ortsabhängige Masse im Gravitationspotential ist gleichwertig mit einer ortsabhängigen Zeit; „Masse konstant, Raum gekrümmt“ und „Raum flach, Masse veränderlich“ sind zwei Darstellungen desselben Sachverhalts (Dok. 078 **[K]**). Auf dem Träger gilt die Dualität modenweise exakt als Ortsrelation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ (Dok. 314 **[K]**). Aus der Reziprozität folgt $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$; da die Zeit nach unten durch $T_0 = \xi t_p$ beschränkt ist, ist der Horizont ein Extremum und keine Singularität (Dok. 306).

Der Parameter ξ

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} = 1,3 \times 10^{-4}. \quad (2)$$

ξ ist der einzige dimensionslose Parameter. Er hat mehrere konsistente Lesarten, aber keine erzeugt die Zahl ohne Eingang: geometrisch als Zahl 4 der Gitterrichtungen von D_4 über $3 \cdot 10^4$ (Dok. 004, 320); als Galois-Zahl über

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)| = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \quad (3)$$

(Dok. 336, 338), was arithmetisch exakt ist **[B]**, aber an den gesetzten Vorfaktoren r_i hängt; und als kleinster Eigenwert des D_4 -Teiloperators, $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ (Dok. 322, 327), der wohldefiniert ist, sofern der D_4 -Sektor im $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor liegt **[B]**, dessen Wert aber eingesetzt und nicht hergeleitet ist. Insgesamt ist ξ eine motivierte Setzung **[S]**: „Vollständig frei ist ξ damit nicht; vollständig hergeleitet noch nicht.“ (Dok. 365). Als Prüfung dient die Higgs-Geometrie: Mit der gemessenen Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) = 0,129$ gibt $\xi_{\text{EFT}} = \lambda_h^2 v^2/(16\pi^3 m_h^2) = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1,30 \times 10^{-4}$, 2,6 % unter $4/30000$ (Dok. 354, A190) **[K]**; die Abweichung ist strukturell gedeutet **[S]** (R59). Das ist eine Konsistenzprüfung auf wenige Prozent, keine exakte Herleitung. Nicht tragfähig ist nur die Verkürzung mit $\lambda_h = m_h/v$ auf $1/(16\pi^3)$, das 15-Fache von ξ (Dok. 320) **[X]**.

Fraktale Korrektur

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,98\bar{6}. \quad (4)$$

Der Wert ist bestätigt **[K]** (R135): Der Vergleich der beiden Wege zu E_0 mit dem gemessenen α verlangt $K = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0,98650$, also $n = 101,2$ statt 100 in $1 - n\xi$. Der Rest von $1,7 \times 10^{-4}$ ist durch Messunsicherheiten nicht erklärt und offen **[S]**. Die Form des Faktors (additiv $1 - 100\xi$ oder multiplikativ $(1 - \xi)^{100}$) ist wieder offen **[S]** (R139): Die verfügbaren Zeugen trennen die beiden Formen nicht schärfer als ihr Abstand von $8,8 \times 10^{-5}$. Die Zahl 100 selbst ist gesetzt, nicht hergeleitet (Vermerk Dok. 133, A040). K_{frak} wirkt nur auf Absolutwerte und kürzt sich in Verhältnissen exakt heraus **[B]** (A040, Dok. 070). Gleichwertig lässt sich K_{frak} als Potenzform $(D/3)^{D/2} = 74/75$ mit $D_f^{\text{eff}} = 2,97303$ schreiben **[K]** (Dok. 381); die räumliche Box-Dimension $D_f = 3 - \xi = 2,999867$ ist eine Setzung **[S]**, die aus der 100er-Rekursion nicht folgt (Vermerk Dok. 322).

E_0 und die Feinstrukturkonstante

Die charakteristische Energie ist das geometrische Mittel der beiden leichten Leptonmassen, nackt und fraktal korrigiert (R72):

$$E_0^{\text{nackt}} = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}, \quad E_0 = \sqrt{\frac{m_e m_\mu}{K_{\text{frak}}}} = 7,397 \text{ MeV}. \quad (5)$$

Mit $\alpha = \xi E_0^2$ (in MeV) folgt $\alpha^{-1} = 137,06, 1,7 \times 10^{-4}$ neben dem Messwert. Die Galois-Form $\alpha^{-1} = 3700/27 = 137,037$ (+7,6 ppm, Dok. 338, R102) folgt aus $(E_0^{\text{nackt}})^2 = m_e m_\mu \approx 54 \text{ MeV}^2 = |\text{GF}(3)^*| \cdot |\text{GF}(27)| \text{ MeV}^2$ zusammen mit $K_{\text{frak}} = 74/75$. Beide Übereinstimmungen sind Eigenschaften des Ankers E_0 , keine unabhängigen Vorhersagen **[K]** (R135). Dritte Wege zu E_0 , geschlossene α -Formeln aus ξ allein und $E_0 = 1/\xi = 7500 \text{ GeV}$ sind zurückgenommen **[X]**.

Eine Kette, ein Anker

Dok. 149 verbindet die elektroschwache Skala mit der Planck-Energie; Dok. 383 setzt das in die Leptonleiter ein:

$$\frac{\nu}{E_P} = \frac{\xi^4}{5\pi} = 2,012 \times 10^{-17} \text{ } (-0,23 \%), \quad m_i = \frac{r_i}{5\pi} \xi^{p_i+4} E_P \text{ [B]}. \quad (6)$$

Damit fällt ν als Zwischengröße heraus, und ein einziger Messwert legt alle Zahlen fest. Mit m_e als Anker folgen $E_P = 1,237 \times 10^{19} \text{ GeV}$ (+1,34 %), $G = 6,50 \times 10^{-11}$ (−2,6 %), $\ell_P = 1,595 \times 10^{-35} \text{ m}$ und $L_0 = \xi \ell_P$ **[K]**. Die Streuung je nach Wahl des Ankers ist der bekannte Rest der Leiter, kein zweiter Anker:

Anker	E_P	G	ℓ_P, L_0
m_e	+1,34 %	−2,62 %	−1,32 %
m_μ	+0,81 %	−1,60 %	−0,80 %
m_τ	−0,22 %	+0,45 %	+0,22 %
ν	+0,23 %	−0,46 %	−0,23 %

Die Leptonmassen selbst ergeben sich mit gemessenem E_P zu 0,504, 104,8 und 1780,9 MeV (−1,32, −0,80, +0,22 %) **[K]**. Offen ist der Faktor 10 in $\nu = E_P/(f^4 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 10)$ mit $f = 1/\xi$; er ist motiviert, aber nicht hergeleitet **[S]**.

Minimallänge und minimale Zeit

$$L_0 = \xi \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}, \quad T_0 = \xi t_P = 7,19 \times 10^{-48} \text{ s}, \quad E_{\text{max}} = E_P/\xi = 9,16 \times 10^{22} \text{ GeV}. \quad (7)$$

Der Exponent 1 in $L_0 = \xi \ell_P$ ist hergeleitet **[B]** (R90): L_0 ist die Compton-Reichweite des Zeitfeld-Mediators mit Masse $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$. Die Wahl $M_{\text{Basis}} = m_P$ im fundamentalen Sektor ist offen **[S]**. L_0 macht die Stufenzahl des fraktalen Operators endlich und $\hat{F}$ damit beschränkt **[B]** (Dok. 327).

Zeitstruktur und Rekursion

Die fraktale Korrektur läuft schrittweise:

$$\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n), \quad \xi_0 = \frac{1}{7500}, \quad \xi_n \approx \frac{1}{100(n+75)}, \quad D(k) = \sum_{n < k} 100 \xi_n \approx \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right). \quad (8)$$

Im eingefrorenen Fall mit konstantem Defekt $d = 1/75$ schließt die Windung nach genau 75 Umläufen; die Rotationszahl ist $74/75 = K_{\text{frak}}$ **[B]**. Im laufenden Fall wird die Zeitwindung zur logarithmischen Spirale mit Selbstähnlichkeitsverhältnis e , einer kontinuierlichen Skaleninvarianz mit Pol bei $n = -75$ (Dok. 295 **[B]/[K]**). Die Inkremente $d_n = 100 \xi_n$ fallen von $d_1 = 1/75$ an monoton; d_1 ist das größte, nicht das kleinste Inkrement, und die untere Zeitschranke ist $T_0 = \xi t_P$ (Dok. 306, 307). Dok. 381 zeigt das Teleskopprodukt $\prod (1 - 100 \xi_k) = \xi_n / \xi_0$ exakt **[B]**, eine zweite Ordnung $1/\xi_n \approx 100(n + 75) + 100 \ln((n + 75)/75)$, die 50- bis etwa 1000-mal genauer ist **[K]**, und die Konstante $\psi'(75) = 0,01342$ zwischen Massen- und Zeitdefekt **[K]**. Die Zuordnung zu einer Ein-Schleifen- β -Funktion hängt von der Schrittkonvention ab **[S]**.

Geometrie, Hilbertraum, Spektraltheorie

Der Zustandsraum ist $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$; die Übersetzung zwischen T^4 und $\mathcal{H}$ ist bijektiv und verlustfrei (Dok. 230, 270, 330). Der Torus ist flach: Die Krümmung verschwindet punktweise über den Metrikabstieg **[B]** (R95). Das Spektrum trennt die Gitter: $\mathbb{Z}^4$ beginnt bei $|k|^2 = 1$ mit Entartung 8, D_4 bei $|k|^2 = 2$ mit 24 (Dok. 314 **[K]**).

Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F} = \bigoplus_n S_n \circ L_n$ mit $S_n = r_n U_n$ und $r_n \in (0, 1)$ ist beschränkt **[B]**. Die $\mathbb{Z}_3$ -Paarung macht ihn normal; selbstadjungiert ist er auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor P_0 **[B]**, mit Defektindizes $(0, 0)$ und genau einer Realisierung. Auf dem ganzen Raum ist nur der Realteil $(\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$ selbstadjungiert; seine Verwendung ist eine Setzung **[S]** (R145, Dok. 327). Die Teilchenmassen sind Eigenwerte des Massenoperators $\hat{M}$, nicht von $\hat{F}$ (Dok. 322, 330).

Galois-Struktur

Die Endlichkörper $\text{GF}(3^n)$ sind die algebraische Sprache der Modenklassifikation auf $T^4/\mathbb{Z}_3$. Es gilt $|\text{GF}(9)^*| = 8$, $|\text{GF}(27)^*| = 26 = 2 \cdot 13$, $|\text{GF}(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5$; $\text{GF}(9)$ ist kein Teilkörper von $\text{GF}(27)$, beide liegen im Kompositum $\text{GF}(729)$. Der Frobenius $x \mapsto x^3$ zerlegt $\text{GF}(27)^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ in zwei Fixpunkte $\{+1, -1\}$ und acht Dreier-Orbits; auf $\mathbb{Z}_{13}$ entstehen vier Orbits

$$O_1 = \{1, 3, 9\}, \quad O_2 = \{2, 5, 6\}, \quad O_3 = \{4, 10, 12\}, \quad O_4 = \{7, 8, 11\} \quad \textbf{[B]}. \quad (9)$$

Die 5 ist der einzige primitive Primteiler von $3^4 - 1$, nicht der kleinste (Dok. 336, 338, 341). Mit dem IPI-Korrespondenten D. Matzke ist nur die Algebra gemeinsam bestätigt (Ordnungen in $G(3)$ und $G(6)$, Dok. 341); die physikalischen Zuordnungen sind FFGFT-seitig.

3 Teilchen

Leptonleiter

Die geladenen Leptonmassen folgen der Leiter

$$m_i = r_i \xi^{p_i} \nu, \quad r = \left(\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{25}{9}\right), \quad p = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}\right), \quad p_g = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^{g-1}, \quad (10)$$

mit $r_g = n_{\phi,g}^2 / n_{\theta,g}$ aus den Wicklungszahlen $(3, 2)$, $(5, 4)$, $(9, 5)$ (Dok. 006, 317, 338) und einer geometrischen Folge der Exponenten mit Startwert $D/2$ und Verhältnis $2/3$ (Dok. 158, 018). Die Verhältnisse enthalten ν nicht:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5} \xi^{-1/2} = 120\sqrt{3} = 207,85 \text{ (+0,52 \%)}, \quad \frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144} \xi^{-1/3} = 16,99 \text{ (+1,03 \%)} \quad \textbf{[K]}. \quad (11)$$

Mit $\nu = 246 \text{ GeV}$ liegen die Absolutwerte bei $-1,18$, $-0,66$ und $+0,37 \%$. Formel und Verhältnisrechnung sind **[B]**, die Übereinstimmung **[K]**; die r_i , p_i und Wicklungszahlen sind Setzungen **[S]** (R138). Die Schrittweite $1/3$ gilt nur von μ nach τ ; e liegt auf einer eigenen Bahn (Dok. 322). Die Leiter wird ohne K_{frak} geschrieben (A100).

Galois-Identitäten, Koide und die vier Wege

$(m_\mu/m_e)^2_{\text{Leiter}} = 43200$ ist arithmetisch exakt; gegen den Messwert bleibt ein Rest von $-1,03\%$, eine empirische Diskrepanz **[K]**, deren Ursache offen ist **[S]** (R113). Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (12)$$

gilt für die gemessenen Massen auf $Q - \frac{2}{3} = -0,017\xi$ (PDG 2024; mit $m_\tau = 1776,86$ MeV $-0,046\xi$, Dok. 352) **[K]**; als Vorhersage von m_τ aus m_e, m_μ liegt sie $0,4\sigma$ neben PDG, nicht entschieden. Aus der Leiter folgt Koide nur näherungsweise ($+8\xi$). In der $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulantenform $\sqrt{m_k} = c + d \cos(\theta + 2\pi k/3)$ gilt $Q = \frac{2}{3} \Leftrightarrow d/c = \sqrt{2}$ **[B]**. Die Matricelement-Route mit $|A| = \sqrt{2}/3$ und $\theta = |A|^2 = 2/9$ (Dok. 367) trifft $m_\tau/m_e = 3477,47$ auf 3×10^{-5} **[K]**, ergibt aber $m_\mu/m_e = 206,7703$, das sind 442σ neben CODATA; das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen **[X]** (Dok. 369, R121). Die geometrische Herleitung von $d/c = \sqrt{2}$ in Dok. 353 trägt nicht **[S]**. Dok. 369 vergleicht vier Wege zu den Leptonmassen (Leiter, Koide-Matricelement, Galois, φ -Skelett); Weg 1 und 3 sind für m_μ/m_e dieselbe Rechnung in zwei Sprachen.

Elektroschwache Skala

v ist in der Massenrechnung eine Zwischengröße. Je nach Weg ergibt sich: $248,3$ GeV mit dem Galois- m_e aus Dok. 338 (R104), $248,9$ GeV mit gemessenem m_e , $245,6$ GeV mit gemessenem m_e und K_{frak} , $245,65$ GeV aus $\xi^4 E_P/(5\pi)$ **[K]**. Der Vergleichswert $v = 246,22$ GeV ist eine SM-Definition aus G_F **[Q]** (R112); konventionsfrei wäre nur ein Vergleich über die Myon-Lebensdauer τ_μ , der offen ist **[S]**.

Quarks

Die Quarks folgen derselben Leiterform $m_q = r_q \xi^{p_q v}$ mit topologisch begründeten Exponenten **[K]**, außer für c und t , deren Exponenten Setzungen sind **[S]** (R138); die Vorfaktoren r_q sind aus Messwerten bestimmt, ihre Herleitung ist offen **[S]** (R129, Dok. 373). Die Reproduktion ist daher eine Kodierung, kein Beleg:

Quark	r_q	p_q	Leiter ($v = 246$ GeV)	PDG 2024
u	6	$3/2$	2,27 MeV	2,16 MeV
d	$25/2$	$3/2$	4,73 MeV	4,70 MeV
s	$26/9$	1	94,8 MeV	93,5 MeV
c	2	$2/3$	1,284 GeV	1,273 GeV
b	$3/2$	$1/2$	4,26 GeV	4,18 GeV
t	$1/28$	$-1/3$	172,0 GeV	172,6 GeV

Leichte Quarkmassen sind schemaabhängig; $\tilde{T} \cdot m = 1$ spricht von Polmassen. Λ_{QCD} folgt nicht aus der ξ -Leiter **[X]** (R122): $v \xi^{1/3} = 12,6$ GeV, nicht 200 MeV. Die Top-Masse $m_t = (\frac{11}{8})^2 M_Z = 172,40$ GeV ($-0,10\%$) ist ein Kandidat **[K]**; der CKM-Parameter $\lambda = \xi^{1/6} = 0,2260$ liegt $0,46\%$ neben dem Messwert **[K]**; der Exponent $1/6$ ist eine motivierte Setzung **[S]** (Vermerk Dok. 336). Der Quark- und Hadronsektor insgesamt ist eine offene Brücke (Dok. 318, R76).

Neutrinos

Dok. 340 leitet Hierarchie und Mischung aus den vier Frobenius-Orbits ab. Mit der angesetzten Basismasse $m_\nu = \frac{\xi^2}{2} m_e = 4,54$ meV **[S]** folgen

$$m_1 = m_\nu, \quad m_2 = \sqrt{\frac{14}{3}} m_\nu = 9,81, \quad m_3 = 11 m_\nu = 49,96 \text{ meV}, \quad \sum m = 64,3 \text{ meV}, \quad (13)$$

$$\Delta m_{\text{atm}}^2 = 120 m_\nu^2 = 2,476 \times 10^{-3} \text{ eV}^2, \quad \Delta m_{\text{sol}}^2 = \frac{11}{3} m_\nu^2 = 7,565 \times 10^{-5} \text{ eV}^2, \quad (14)$$

also $-1,0\%$ (gegen $2,500 \times 10^{-3}$, Dok. 340) und $+0,46\%$ **[K]**, in normaler Hierarchie. Der Reaktorwinkel ergibt $\sin^2 \theta_{13} = (25\xi)^{2/3} = 0,0223$ ($+1,4\%$) **[K]**. Nach R108 liegen ν_1 und ν_2 algebraisch in der selbstinversen Majorana-Schicht und ν_3 ist Dirac; diese Zuordnung von ν_3 zum Orbit O_4 steht in Spannung zu Dok. 346, das O_4 den geladenen Leptonen zuordnet, und Dok. 344 führt alle Neutrinos als Dirac **[S]**; dass die algebraische Selbstinversion physikalisch $\nu = \bar{\nu}$ bedeutet, ist eine weitergehende Annahme **[S]**. Daraus folgt für den neutrinolosen Doppelbetazerfall $m_{ee} \approx 6,0 \text{ meV}$ (Phasen null), destruktiv $0,13 \text{ meV}$, höchstens $14,4 \text{ meV}$, und exakt null, falls alle Neutrinos Dirac sind (Dok. 344). Ältere Neutrinospektren (Dok. 006, 007) sind ausgeschlossen **[X]** (R109; Vermerk Dok. 007). Das A_5 -Achtterspektrum gibt $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$; $5/9 = 0,556$ liegt nahe am Messwert der normalen Hierarchie, maximale Mischung $1/2$ ist damit ausgeschlossen (Dok. 372) **[K]**. θ_{12} ist nur der Größenordnung nach erfasst, die CP-Phase nicht **[S]**. Der Venting-Exponent $p = 5/24$ folgt aus der Zerlegung $\rho_4 \downarrow_{A_4} = \rho_3 \oplus \rho_1$ mit $|A_5 : A_4| = 5$ **[B]** (Dok. 340).

Anomale magnetische Momente

Tragend ist die Verhältnislinie **[K]** (Dok. 018, 158): Mit Windungsexponenten $5/3$ und $4/3$ gilt $\Delta a(\tau-\mu)/\Delta a(\mu-e) = f^{1/3} - 1 = 18,57$, und verankert an den gemessenen a_e, a_μ folgt

$$a_\tau = a_e + \frac{144}{125} \frac{m_\tau}{m_\mu} (a_\mu - a_e) = 1,2811 \times 10^{-3}, \quad (15)$$

$1,04 \times 10^{-4}$ über dem SM-Wert; heutige Schranken sind rund 85-mal weiter, die Entscheidung steht aus **[S]**. Ein fester FFGFT-Zusatz $\Delta a_\mu = 251 \times 10^{-11}$ als Erklärung der früheren Myon-Anomalie ist nach dem Stand 2025 überholt; er läge $3,4\sigma$ über der heutigen Differenz **[X]** (Dok. 382).

Elektroschwacher Sektor, Higgs, Top

On-shell gilt $\sin^2 \theta_W = 1 - M_W^2/M_Z^2 = 2/9$ als Element des A_5 -Achtterspektrums (Dok. 372) **[K]**; daraus folgt $M_W = M_Z \sqrt{7/9} = 80,42 \text{ GeV}$, $3,8\sigma$ vom Weltmittel 2024, eine ausgewiesene, falsifizierbare Spannung. Im $\overline{\text{MS}}$ -Schema liefert der Renormierungslauf von $3/8$ aus $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$ ($-0,19\%$) mit zwei externen Eingaben (Dok. 323) **[K]**. Die Higgs-Masse $m_h = \frac{11}{8} M_Z = 125,38 \text{ GeV}$ ($+0,15\%$) und die Spurregel $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$ ($+0,45\%$) sind Kandidaten **[K]**, die Herkunft der Faktoren ist Lesart **[S]** (Dok. 373). Die Kette „Symmetriebrechung topologisch erzwungen“ ist an zwei Stellen offen **[S]** (Dok. 355). Frühere Higgs-Formeln ($m_h = v\xi^{1/4}$, Dok. 041) sind widerlegt **[X]** (R122).

Ladung, Hyperladung, Generationen, Farbe, Photon

Die Ladungsquantisierung folgt algebraisch **[B]** (Dok. 346, R111): Die QR-Orbits $O_1, O_3 \bmod 13$ sind elektrisch neutral (Neutrinos, Antineutrinos), die NQR-Orbits O_4 und O_2 geladen (geladene Leptonen, Up-Quarks); zusammen mit $N \bmod 3$ folgt $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$, und „neutral und farbig“ ist ausgeschlossen. Die Down-Quarks haben keinen eigenen Orbit. Gell-Mann–Nishijima ist nicht vollständig geschlossen: $I_3 = \pm\frac{1}{2}$ folgt **[B]**, die Hyperladung der geladenen Leptonen folgt aus dem QR/NQR-Bit allein nicht und ist offen **[S]** (R146, Dok. 347). Die drei Elemente eines Frobenius-Orbits geben drei Generationen **[B]** (Dok. 348); die frühere Vertauschung der Generationen 2 und 3 ist ein Ordnungsartefakt. $\mathfrak{su}(3)$ entsteht aus den $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren **[B]**; $SU(3)$ ist dabei die kleinste, nicht die einzige passende

Gruppe (Dok. 321). Photon und Gluonen sind masselos **[B]**; dass die Masselosigkeit Spin 1 bedeutet, folgt daraus nicht und ist offen **[S]** (Dok. 339).

4 Gravitation und Kosmos

Gravitationskonstante

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}, \quad C_{\text{conv}} = 7,783 \times 10^{-3}, \quad K_{\text{frak}} = 0,986. \quad (16)$$

G ist keine unabhängige Konstante: Form und Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker **[K]** (Dok. 012, 180, 383). C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette; ihr Korpuswert enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert $7,58 \times 10^{-3}$). Die Übereinstimmung mit CODATA auf 0,003 % ergibt sich erst mit diesem Rest und ist kein eigener Präzisionsbeleg (R141); sie gilt mit dem gerundeten Korpuswert $K_{\text{frak}} = 0,986$ der G -Formel, mit 74/75 wären es +0,07 %. Den Rest strukturell zu erklären ist offen **[S]**. Aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt $m \cdot G = \xi^2/4$; eine Massensingularität mit endlichem G ist ausgeschlossen **[B]** (Dok. 350), die physikalische Gültigkeit im Regime Schwarzer Löcher ist offen **[S]**.

Schwarze Löcher

Setzt man Compton- und Schwarzschild-Radius gleich, folgt rein geometrisch

$$M_{\text{coll}} = \frac{m_p}{\sqrt{2}}, \quad r_s = \sqrt{2} \ell_p, \quad S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{ nat} = \frac{2\pi}{\ln 2} \text{ bit} = 9,065 \text{ bit} \quad \mathbf{[B]} \quad (17)$$

(Dok. 325, 329). S_{BH} entspricht Matzkes Länge in Planck-Einheiten; Matzkes Schwelle ist um $\sqrt{2}$ kleiner, $n_{\text{thr}} = 6,41$ (R144). Als universelle Bitzahl ist n_{thr} widerlegt **[X]** (R88). Das Verhältnis von Sektor- zu thermischer Information ist massenunabhängig $\ln 3 \approx 1,099$ **[B]**. Die Hawking-Temperatur entspricht der Bit-Energie $\hbar c/L$ an der Horizontskala **[K]**; emittierbar sind nur Moden mit Trialität 0, Confinement und Hawking-Selektion sind ein Prinzip **[B]** (Dok. 325). Graukörper-Faktoren und Rückreaktion sind offen.

Casimir und CMB

Die Casimir-Energiedichte zwischen idealen Platten ist $-\pi^2 \hbar c / (720 d^4)$; die Form mit 240 ist der Druck. Bei der Länge L_ξ ist das Verhältnis zur CMB-Dichte $\pi^2 / (720 \xi) = 102,8$ eine Identität, weil L_ξ selbst aus der CMB-Dichte und ξ bestimmt wird; ein Messbeleg ist es nicht (R136). Einen Faktor 4/3 liefert die QFT-Casimir-Energie nicht **[X]** (Dok. 371). Die Temperatur $k_B T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi (1 - \frac{275}{4} \xi) \text{ eV}$ trifft nur in der Einheit eV und mit nicht hergeleitetem Koeffizienten **[S]** (R137). Der Faktor 3 vor der Peak-Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist eine Setzung; die Folge selbst ist aus den Daten abgelesen (R139).

Kosmischer Sektor: bewusst ausgeklammert

Die Strukturform $H_0/v_e = \pi^2 \xi^{10} = 1,75 \times 10^{-38}$ ergibt $H_0 = 66,8 \text{ km/s/Mpc}$; der Exponent 10 ist eine motivierte Setzung (P20), die Aussage daher bedingt und keine Vorhersage. Ebenso bedingt sind $\Lambda^* = 1/R_H^2$ und die Zerlegung der 10^{123} -Frage in eine Strukturfrage (Dok. 312). Ausgeschlossen sind die Λ -Formeln älterer Dokumente, $H_0 = \xi c$, $z = \xi x$ und $z \approx \xi \ln(d/\ell_p)$ **[X]** (R137; Vermerk Dok. 156). Die Rotverschiebung $1+z = e^{\xi x}$ ist achromatisch **[K]**, die Länge in x ist aber nicht aus ξ ausgewiesen; die Supernova-Zeitdehnung ist $1+z$ für alle z **[B]** (R128). Supernovae, BAO und CMB-Temperatur sind zwischen Expansion und intrinsischer Zeitentfaltung entartet; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (Dok. 267).

Galaxien

Die Beschleunigungsskala $a_0 = c^2 \xi^{10} / (4\bar{\lambda}_e) = 1,03 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ liegt 14 % unter dem empirischen Wert und erbt die Setzung P20. Die gasdominierte Zwerggalaxie DDO 154 trifft auf 0,2 % **[K]**; für Spiralgalaxien bleiben Abweichungen von rund 19 % offen. „Bullet Cluster bestanden“ ist nicht belegt: Mit baryonischen Massen liegt das Maximum am Gas (Vermerk Dok. 308). Die Lichtablenkung reproduziert den GR-Wert 1,75'' **[K]**.

5 Quantenmechanik

FFGFT liest die Messung als deterministischen Polübergang im Zustandsraum, $A(z, \lambda) = \text{sgn}(z - \lambda)$ mit $P(+1) = (1 + z)/2$; der Zufall ist epistemisch. Für mehrere Qubits ist jede solche Lesart nach Bell und Kochen–Specker nichtlokal bzw. kontextuell, und die T^4 -Lesart erfüllt das: Die Korrelation ist Eigenschaft der geschlossenen Geometrie (Dok. 230, R126). Operativ liefern FFGFT und Standard-QM dieselben Vorhersagen bis auf eine ξ -Korrektur.

Die Bell-Verletzung bleibt: Die fraktale Dämpfung verkleinert S nur um einen Betrag der Ordnung ξ , je nach Form $\Delta S/S \approx 10^{-5}$ bis 10^{-4} , und stellt keine lokale Schranke her (R142). Die einzige dokumentierte Hardware-Messung (IBM, 28. Mai 2026, Dok. 147, 2048 Shots je Lauf):

Gerät	Läufe	$\langle S \rangle$	Standardfehler	Anteil an $2\sqrt{2}$
ibm_kingston	15	2,7396	0,0071	96,9 %
ibm_marrakesh	10	2,7016	0,0138	95,5 %
gepooled	25	2,7244	0,0078	96,3 %

Die Bell-Verletzung ist bestätigt **[K]**, die Lücke zu $2\sqrt{2}$ (bei ibm_kingston 0,088, gepooled 0,104) ist Dekohärenz, 160- bis mehrere tausendmal größer als der ξ -Effekt, und zwei baugleiche Chips unterscheiden sich um 0,038. Der ξ -Effekt ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar **[S]**. Früher angegebene CHSH-Werte aus angeblichen Läufen von 2025 und ein daran angepasster ξ -Wert sind unbelegt und entfernt (R143). Die Abweichung des π -Gatters um $100\xi = 1,33\%$ wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits mit eingestellt und ist nicht direkt messbar (R142). Ein von Shor unterscheidbares Faktorisierungsverfahren existiert nicht **[X]**; ξ als Linienbreite der Phasenschätzung ist für den vorregistrierten Aufbau widerlegt, die Linie bleibt offen (P44).

6 Prüfbare Aussagen

Größe	FFGFT	Messwert / Grenze	Status
m_μ/m_e	207,85	206,77 (+0,52 %)	[K] , r_i [S]
m_τ/m_μ	16,99	16,82 (+1,03 %)	[K]
Koide Q	2/3	$-0,017\xi$	[K]
m_τ aus Koide	1776,97 MeV	1776,93(9), $0,4\sigma$	offen
v/E_P	$\xi^4/(5\pi)$	$-0,23\%$	[K] , Faktor 10 [S]
Δm_{atm}^2	$2,476 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	$2,500 \times 10^{-3} (-1,0\%)$	[K]
Δm_{sol}^2	$7,565 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	$+0,46\%$	[K]
$\sin^2 \theta_{13}$	0,0223	0,0220 (+1,4 %)	[K]
$m_{ee} (0\nu\beta\beta)$	6,0 / 0,13 / 0 meV	nEXO 5–20 meV	[S] , entschei- det nEXO

Größe	FFGFT	Messwert / Grenze	Status
$\sum m_\nu$	64,3 meV	kosmologisch, mo- dellabhängig	[K]
a_τ	$1,2811 \times 10^{-3}$	Schranken 85-mal weiter	offen
M_W aus 2/9	80,42 GeV	3,8 σ (Weltmittel)	Spannung
m_h	125,38 GeV	125,20 (+0,15 %)	Kandidat [K]
m_t	172,40 GeV	172,57 (−0,10 %)	Kandidat [K]
λ_{CKM}	$\xi^{1/6} = 0,2260$	0,2250 (+0,46 %)	[K] , Exponent [S]
τ_μ ohne G_F , ν	–	MuLan	offen [S]
CHSH-Abweichung	$\Delta S/S \sim 10^{-5} - 10^{-4}$	Hardware-Rauschen $\sim 10^{-2}$	nicht auflös- bar
π -Gatter	1,33 %	in Pulskalibrierung	nicht messbar

7 Was nicht mehr gilt

Die folgenden Aussagen älterer Dokumente sind widerlegt oder zurückgenommen **[X]**; die Dokumente tragen dazu datierte Hinweise. Im Grundlagenbereich: ξ als zwingend hergeleitet, die Verkürzung des Higgs-Wegs auf $1/(16\pi^3)$ (die Higgs-Prüfung auf 2,6 % bleibt), ein Casimir-Faktor $4/3$, die Zahl 100 als hergeleitet, ein minimales Zeitinkrement d_1 , die Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ auf dem ganzen Raum, ein Körperturm $GF(3) \subset GF(9) \subset GF(27)$. Bei den Teilchen: Präzisionstabellen mit angepassten Vorfaktoren als Belege, die φ -Massenleiter, das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ für m_μ/m_e , Λ_{QCD} aus der ξ -Leiter, frühere Higgs-Formeln, die Neutrinospektren von Dok. 006 und 007, ein fester Myon-Zusatz $\Delta a_\mu = 251 \times 10^{-11}$, Gell-Mann–Nishijima als vollständig geschlossen. In Gravitation und Kosmos: die G-Präzision als eigener Beleg, n_{thr} als universelle Zahl, das Casimir-CMB-Verhältnis als Messbeleg, die Λ -Formeln, $H_0 = \xi c$ und $z = \xi x$, „Bullet Cluster bestanden“. In der Quantenmechanik: lokaler Realismus oder $S \leq 2 + \varepsilon$, eine Hardware-Bestätigung des ξ -Effekts, die CHSH-Werte 2,8275 und 2,8278, ein FFGFT-eigenes Faktorisierungsverfahren.

8 Offene Brücken

Dok. 190 führt die offenen Punkte in einer Brückenliste (Stand R146). Zusammengefasst:

1. Grundlagen: der Rest $1,7 \times 10^{-4}$ zwischen dem von α verlangten K_{frak} und $1 - 100\xi$ und die Form des Faktors (R135, R139); der Rest der Ein-Anker-Kette bei G (R141) und der Faktor 10 in ν/E_p (Dok. 149, 383); $M_{Basis} = m_p$ (R90); die Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ auf dem ganzen Raum (R145); ein adversarieller D_4 -Spezifitätstest (R95); die Spektraldimension $d_s = 1,86$ gegen ≈ 2 .
2. Teilchen: τ_μ direkt aus FFGFT als einziger konventionsfreier Test des schwachen Sektors (R112); die Ursache der fallenden Leptonreste (R113, R121); die Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ aus der Geometrie; die Hyperladung der geladenen Leptonen (R146); die Quark-Vorfaktoren und der Hadronsektor (R76, R129); K_{had} (R123); zwei-Schleifen-Lauf von α_s ; m_{PI} und $\alpha_{em}(M_Z)$ aus ξ ; Spin 1 des Photons.
3. Gravitation und Kosmos: Graukörper und Rückreaktion (R85); eine physikalische Casimir-Signatur von L_ξ (R136); T_{CMB} einheitenunabhängig (R137); die CMB-Peak-Selektion vorwärts und die C_ℓ -Projektion (P29–P31); der Exponent $41/4$ bzw. 10 vorwärts (P20); leichte Elemente ohne heiße Frühphase; Ω_{DM} modellneutral.

4. Methodik: ξ als Linienbreite (P44); Sprachbereinigung zu H_0 (P16, P34).

9 Statusbilanz

Status	Ergebnisse (Auswahl)
[B]	Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol (Dok. 346); $SU(2)_L$, $U(1)_Y$ und $\sin^2 \theta_W _{\text{GUT}} = 3/8$ (R80); $\mathfrak{su}(3)$ aus $\mathbb{Z}_3$ -Sektoren (Dok. 321); drei Generationen als Frobenius-Orbit (Dok. 348); Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ auf P_0 (R145); Exponent in $L_0 = \xi \ell_p$ (R90); $m_i = \frac{r_i}{5\pi} \xi^{p_i+4} E_p$ (Dok. 383); $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{nat}$ und $\ln 3$ (R144); Supernova-Zeitdehnung $1+z$ (R128); Teleskopprodukt der Rekursion (Dok. 381).
[K]	Leptonverhältnisse und Koide; Neutrino-Massendifferenzen und θ_{13} ; a_τ -Verhältnisse; v/E_p ; Wert $K_{\text{frak}} = 74/75$; Form und Größenordnung von G ; Higgs- und Top-Kandidaten; λ_{CKM} ; Higgs-Prüfung von ξ auf 2,6 %; Bell-Verletzung auf Hardware.
[S]	$\tilde{T} \cdot m = 1$, T^4 , $\mathbb{Z}_3$, D_4 , ξ , r_i , p_i und Wicklungszahlen; die Zahl 100 und die Form von K_{frak} ; Faktor 10 in v/E_p ; $M_{\text{Basis}} = m_p$; Basismasse m_{ν_i} ; Quark-Vorfaktoren; Hyperladung der geladenen Leptonen; Spin 1 des Photons; Exponent 10 im kosmischen Sektor; CMB-Faktor 3.
[Q]	$\alpha = 1$ mit angepasstem e ; $v = 246 \text{ GeV}$ als SM-Definition; der Anker m_μ/m_e ist QED-abhängig; Maxwell-Dynamik übernommen; C_{conv} als SI-Umrechnung.
[X]	siehe Abschnitt „Was nicht mehr gilt“.

10 Methodik und Buchführung

Der Korpus führt jede Aussage mit einem Statusmarker. Neuere Dokumente haben ein Prüfskript mit Assertions, viele davon Nulltests. Das Register Dok. 190 bucht Korrekturen an älteren Dokumenten und offene Brücken; seit R133 werden die Quelldokumente selbst korrigiert, jede Stelle mit datiertem Hinweis und dem vorherigen Wert. Ausgeschlossene Vorhersagen werden nicht umgeschrieben, sondern vermerkt. Vom 29. September bis 1. Oktober 2026 wurde der ganze Korpus nachgerechnet: rund 235 Dokumente tragen seitdem einen Korrekturkasten, die A-Serie trägt Hinweise im Text. Die Folgen für die Einstufung stehen in R135 bis R146. Leitplanken: Ein Vergleichswert ist kein Eingang; eine Form $X = \xi^N$ allein sagt nichts (P35); Vorhersagen werden mit festgelegten Freiheitsgraden vorab registriert (P44); jede Vorhersage nennt ihren Anker (R113).

11 Leseführer

Thema	Dokumente
Fundament	365 (vier Schichten), 190 (Register), 180/189 (Kette $\xi \rightarrow L_0$), 383 (ein Anker)
Massen	006 (Leiter), 336/338 (Galois), 351/352 (PDG, Leptonreste), 367/369 (Matrizelement, vier Wege)
Elektroschwach	323 (Weinberg-Lauf), 372/373 (2/9, Higgs, Yukawa), 355 (Symmetriebrechung)
Ladung, Farbe	321 ($SU(3)$), 346/347 (Ladung, Gell-Mann–Nishijima), 348 (Generationen)
Neutrinos, $g - 2$	340, 343/344 (Majorana/Dirac), 158/382 (a_τ , Stand 2025)
Gravitation	012/013 (G , SI), 325/329 (Schwarze Löcher), 350
Struktur	314 (Gitter), 322/327/330 (Spektraltheorie), 380 (D_4), 381 (Rekursion)
Zeit	295 (Log-Spirale), 306/307 (Reziprozität, Zeit im Zustandsraum)
Quantenmechanik	230/231 (Hilbertraum, Messung), 023 (Bell), 147 (Hardware), 175 (Gatter)
Abgrenzung	309 (Skalenanker), 267 (Entartung), 377 (Schnittstellen), 378 (Begutachtung)

12 Fazit

FFGFT ersetzt die freien Parameter des Leptonsektors durch eine Struktur mit einem Parameter ξ und gesetzten ganzen Zahlen, verbindet Massen und Planck-Skala über eine Kette mit einem einzigen Anker und gewinnt die Ladungsquantisierung algebraisch. Die Verhältnisse treffen auf Prozent bis Promille; die Absolutwerte tragen einen bekannten Rest. Offen sind die Herkunft der Zahl 100 und des Faktors 10, die Form der fraktalen Korrektur, die Hyperladung der geladenen Leptonen, der Hadronsektor und alles, was am kosmischen Sektor hängt. Entscheidend prüfbar sind in den nächsten Jahren m_{ee} (nEXO), a_τ (Belle II), die Neutrinomassensumme und M_W . Der Korpus führt Setzungen als Setzungen und Widerlegungen als Widerlegungen; diese Kurzfassung gibt diesen Stand wieder.

Prüfskript: 2/python/Dok384_Skripte/pruef_384_zusammenfassung.py — alle Zahlen dieses Dokuments nachgerechnet.